

Vaja 44: Sila na vodnik v magnetnem polju

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Povzetek vaje	1
2	Naloga	1
3	Meritve	1
4	Enačbe in podatki	1
4.1	Podatki	1
4.2	Enačbe	2
5	Obdelava podatkov	2

1 Povzetek vaje

Z podkvastim magnetnim poljem smo ustvarili homogeno magnetno polje, v katerega smo postavili bakreni vodnik. Nato smo s tehtnico opazovali, kako je sila odvisna od toka, ki teče skozi vodnik.

2 Naloga

- S tehtanjem pokaži, da je sila na vodnik sorazmerna s tokom.
- Določi gostoto magnetnega polja in magnetni pretok med poloma magnetov.

3 Meritve

I[A]	m[g]	I[A]	m[g]
1.608	1.31	1.6	1.29
1.5	1.22	1.501	1.2
1.4	1.13	1.398	1.11
1.298	1.04	1.3	1.04
1.2	0.96	1.199	0.95
1.1	0.88	1.098	0.87
1	0.84	1	0.79
0.8	0.63	0.8	0.63
0.6	0.46	0.6	0.46
0.4	0.3	0.4	0.3
0.2	0.13	0.2	0.13

Opomba: Prvo meritev smo izvedli tako, da je tok tekel v eno smer, pri drugi meritvi pa smo tok obrnili v drugo smer, zato so pri drugi meritvi prišle negativne mase (na tehtnici je bilo manj mase kot na začetku), vendar smo vzeli absolutno vrednost meritev.

4 Enačbe in podatki

4.1 Podatki

- $l = 2\text{cm} \pm 0.05\text{cm}$
- $S = 2(1 \pm 0.03)\text{cm}^2$

4.2 Enačbe

Na vodnik, ki leži v magnetnem polju pod kotom φ , deluje sila, ki je sorazmerna s tokom I skozi vodnik dolžine l :

$$F = IlB\sin(\varphi).$$

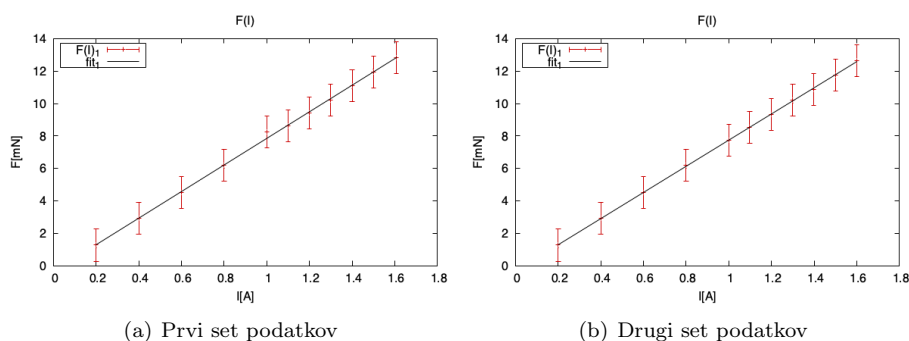
V našem primeru je kot $\varphi = 90^\circ$, zato uporabimo enačbo $F = IlB$.

Magnetni pretok ϕ_m skozi okvir s ploščino S , ki je pravokoten na smer silnic, je v homogenem polju enak:

$$\phi_m = BS.$$

5 Obdelava podatkov

Da smo preverili linearno odvisnost toka ter sile, smo narisali graf $F(I)$, pri čemer je $F = F_g = mg$. Nato smo na graf fittali premico in iz naklona izračunali gostoto magnetnega polja B . Na koncu smo še izračunali magnetni pretok ϕ_m .



Slika 1: Graf $F(I)$ za obe meritvi

Iz strmine premice smo dobili:

- $(Bl)_1 = 8.19 \text{ mVs/m}$,
- $(Bl)_2 = 8.06 \text{ mVs/m}$.

Iz tega sledi $B = 0.406 \text{ T}$, magnetni pretok $\phi_m = 8.13 \cdot 10^{-5} \text{ Vs}$.

Gostoto magnetnega polja B smo izračunali na 7% natančno, magnetni pretok ϕ_m pa z 10% napako.